

חשוביות - תרגול 5

דוד קלוטה

5 במאי 2026

היום נעשה

1. הגדרות חשובות
2. הכרעה של שפה
3. זיהוי של שפה
4. תכונות סגור R
5. תכונות סגור RE
6. הגדרות - רדוקציה
7. רדוקציה - דוגמה קלה
8. רדוקציה - דוגמה אמיתית

התחלנו!

5.1 הגדרות חשובות

הגדרה 5.1.1 (שפה). תהי M מכונת טיורינג, אשר היא מכונת החלטה. השפה של M היא

$$L(M) \stackrel{\text{def}}{=} \{w \in \Sigma^* \mid M \text{ accepts } w\}$$

הגדרה 5.1.2 (זיהוי). תהי $L \subseteq \Sigma^*$ שפה. נאמר ש- L ניתנת לזיהוי אם קיימת מכונת טיורינג M כך ש- $L = L(M)$.

הגדרה 5.1.3 (הכרעה). תהי $L \subseteq \Sigma^*$ שפה. נאמר ש- L ניתנת להכרעה אם קיימת מכונת טיורינג M כך ש- $L = L(M)$ וגם M עוצרת על כל קלט.

הגדרה 5.1.4 (RE). RE הוא אוסף כל השפות הניתנות לזיהוי

$$\text{RE} = \{L \subseteq \Sigma^* \mid L \text{ is identifiable}\}$$

הגדרה 5.1.5 (R). R הוא אוסף כל השפות הניתנות לזיהוי

$$\text{R} = \{L \subseteq \Sigma^* \mid L \text{ is decidable}\}$$

5.2 הכרעה של שפה

5.2.1. נסתכל על השפה

$$A_{\text{TM}} = \{\langle M, w \rangle \mid M \text{ accepts } w\}$$

נשים לב כי $A_{\text{TM}} \in \text{RE}$ אבל לא $A_{\text{TM}} \in \text{R}$

5.2.2. נסתכל כעת על השפה הבאה:

$$L = \{\langle M, w, k \rangle \mid M \text{ accepts } k \text{ in less than or equal to } k \text{ steps}\}$$

נוכיח כי $L \in \text{R}$ (נשים לב כי פה [בניגוד לדוגמה 5.2.1] יש תנאי עצירה נוסף): נבנה מכונת טיורינג שמכריעה את L :
 T על קלט $x \in \Sigma^*$ תעשה:

$$L(T) = L \text{ הוכחת נכונות } L$$

Algorithm 1

```

if  $x$  is not of the form  $\langle M, w, k \rangle$  then
  return False
end if
Run  $M$  on  $w$  for  $k$  steps, store the result into boolean  $b \in \{\text{True}, \text{False}\}$ 
return  $b$ 

```

כיוון אחד מכיוון ש- $\langle M, w, k \rangle \in L$, מקבלת את w תוך k צעדים, ולכן לפי שורה 4 של T , ש- T תקבל את $\langle M, w, k \rangle$ ולכן $\langle M, w, k \rangle \in L(T)$

כיוון שני נהפוך את הגרירות לשקילויות כי זה התנאי היחיד שבו T מקבלת. נבחין כי T עוצרת על כל קלט, T מריצה את M על W למשך k צעדים לכל היותר ואז עוצרת. $\square$

5.3 זיהוי של שפה

דוגמה 5.3.1. נתבונן בשפה הבאה:

$$\text{NE} = \text{NON-EMPTY}_{\text{TM}} \stackrel{\text{def}}{=} \{\langle M \rangle \mid L(M) \neq \emptyset\}$$

נראה כי $\text{NE} \in \text{RE}$.

נבנה מכונת טיורינג T שתזהה את NE : על קלט $\langle M \rangle$ תעשה:

Algorithm 2

```

for each  $n \in \mathbb{N}$  do
  for each  $w \in \Sigma^*$  such that  $|w| \leq n$  do
    Run  $M$  on  $w$  for  $n$  repetitions, store the result into  $b \in \{\text{True}, \text{False}\}$ 
    if  $b$  then
      return True
    end if
  end for
end for

```

הוכחת נכונות $L(T) = \text{NE}$.

כיוון אחד נניח כי $\langle M \rangle \in L(T)$, זה אומר שקיים $w \in \Sigma^*$ כך ש- M מקבלת אותו, $w \in L(M)$ - כלומר $L(M) \neq \emptyset$ ולכן $\langle M \rangle \in \text{NE}$

כיוון שני נניח כי $\langle M \rangle \in \text{NE}$. מכאן נקבל כי $L(M) \neq \emptyset$, כלומר קיים $w \in L(M)$. מכאן, M מקבלת את w , ולכן קיים $i \in \mathbb{N}$ כך ש- M מקבלת את w אחרי i צעדים. נבחר $k \stackrel{\text{def}}{=} \max\{i, |w|\}$ ואז כאשר $n = k$ או T תריץ את M על w (נוכח כי $|w| \leq k$) למשך לפחות i צעדים (כי $i \leq k$), ולכן M תקבל את w ולכן T תקבל את $\langle M \rangle$ ולכן $\langle M \rangle \in L(T)$. $\square$

5.4 תכונות סגור R

טענה 5.4.1. מתקיים כי $L \in \text{R} \implies \bar{L} \in \text{R}$

הוכחה. משום ש- $L \in \text{R}$, קיימת מכונת החלטה D שמכריעה את L . נבנה מכונת טיורינג T שמכריעה את $\bar{L}$ על ידי החלפת $q_{\text{ACC}}, q_{\text{REJ}}$ מ- M .

נוכיח נכונות: נניח כי $x \in L(T)$. זה מתקיים אמ"ם T מקבלת את x , שקורה אמ"ם (משום ש- T תמיד עוצרת כי M תמיד עוצרת) M דוחה את x , שקורה אמ"ם $x \notin L$ אשר מתקיים אמ"ם $x \in \bar{L}$. $\square$

טענה 5.4.2. מתקיים כי $L_1, L_2 \in \text{R} \implies L_1 \cup L_2 \in \text{R}$

הוכחה. קיימות מכונות טיורינג M_1, M_2 שמכריעות את L_1, L_2 בהתאמה. נבנה מכונת טיורינג T שמכריעה את $L_1 \cup L_2$. על קלט $x \in \Sigma^*$ תעשה:

Algorithm 3

```

Run  $M_1$  on  $x$ , store the results in  $b_1 \in \{\text{True}, \text{False}\}$ 
Run  $M_2$  on  $x$ , store the results in  $b_2 \in \{\text{True}, \text{False}\}$ 
return  $b_1 \vee b_2$ 

```

עבור שורות 1,2 נתחיל בלהכפיל את x ולשים עותק אחד רחוק ולסמן את תחילתו ב- $\#$. אם בהרצה של M_1 על x הגענו ל- $\#$, נזיז את $\#x$ ימינה.
נוכיח נכונות - $L(T) = L_1 \cup L_2$.

כיוון אחד אם $w \in L(T)$, זה אומר ש- T מקבלת את w , מה שקורה כאשר לפחות אחת מ- M_1, M_2 מקבלת את T , שזה קורה כאשר

$$w \in L(M_1) \cup L(M_2) \implies w \in L_1 \cup L_2$$

תרגיל 5.4.1. השלימו את הכיוון השני של ההוכחה.
וסיימו.

□

טענה 5.4.3. מתקיים כי $L_1, L_2 \in R \implies L_1 \cap L_2 \in R$.

□

הוכחה. נבחין כי מדה-מורגן, $L_1 \cap L_2 = \overline{\overline{L_1} \cup \overline{L_2}}$. נשנה את שלב 3 באלגוריתם 3 על מנת שתחזיר את $\overline{b_1 \vee b_2}$.

5.5 תכונות סגור RE

טענה 5.5.1. מתקיים כי $L_1, L_2 \in RE \implies L_1 \cap L_2 \in RE$.

□

הוכחה. באופן דומה להוכחת טענה 5.4.3.

טענה 5.5.2. מתקיים כי $L_1, L_2 \in RE \implies L_1 \cup L_2 \in RE$.

הוכחה. קיימות M_1, M_2 שמזהות את L_1, L_2 בהתאמה. נבנה מכונת טיורינג M שתזהה את $L_1 \cup L_2$. M על קלט $x \in \Sigma^*$ תעשה:

Algorithm 4

```

for each  $n \in \mathbb{N}$  do
  Run  $M_1$  on  $w$  for  $n$  repetitions, store the result into  $b_1 \in \{\text{True}, \text{False}\}$ 
  Run  $M_2$  on  $w$  for  $n$  repetitions, store the result into  $b_2 \in \{\text{True}, \text{False}\}$ 
  if  $b_1 \vee b_2$  then
    return True
  end if
end for

```

□

הוכחת נכונות קיימת בסיכום התרגול במודל.

5.6 הגדרות - רדוקציה

הגדרה 5.6.1 (פלט של מכונה). תהי M מכונת טיורינג ותהי w מילה. אם M עוצרת על w נסמן את הפלט ב- $M(w)$. הפלט יהיה מה שרשום על הסרט של M בסוף הריצה שלה על w (לא כולל ∞ רווחים משני הצדדים)

הגדרה 5.6.2 (פונקציה חשיבה). פונקציה $f : \Sigma^* \rightarrow \Gamma^*$ נקראת חשיבה אם קיימת מכונת טיורינג M_f שמחשבת אותה. כלומר, לכל $x \in \Sigma^*$, מתקיים כי $f(x) = M_f(x)$.

דוגמה 5.6.1 (לפונקציה לא חשיבה). נסתכל על

$$\forall x \in \Sigma^* : f(x) \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} \varepsilon & x \neq \langle M, w \rangle \text{ for some TM } M \text{ and some word } w \\ a & x = \langle M, w \rangle \text{ such that } M \text{ halts on } w \\ aa & x = \langle M, w \rangle \text{ such that } M \text{ does not halt on } w \end{cases}$$

נבחין כי פונקציה זו היא בעיית העצירה - ראינו בהרצאה למה פונקציה זו לא חשיבה!

הגדרה 5.6.3 (רדוקציה). רדוקציה משפה $A \subseteq \Sigma^*$ לשפה $B \subseteq \Sigma^*$ היא פונקציה חשיבה $f : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ כך שלכל $x \in \Sigma^*$ מתקיים כי

$$x \in A \iff f(x) \in B$$

המכונה M_f שמחשבת את f נקראת מכונת הרדוקציה. אם יש רדוקציה, נסמן $A \leq_m B$.

5.7 רדוקציה - דוגמה קלה

דוגמה 5.7.1. נסתכל על השפות הבאות:

$$L_1 = \{w \in \Sigma^* \mid |W| \equiv 0 \pmod{2}\}$$

$$L_2 = \{w \in \Sigma^* \mid |W| \equiv 1 \pmod{2}\}$$

טענה 5.7.1. מתקיים כי $L_1 \leq_m L_2$

הוכחה - אפשרות 1. נסתכל על הפונקציה הבאה:

$$f(x) \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} a & |x| \equiv 0 \pmod{2} \quad (x \in L_1) \\ \varepsilon & |x| \equiv 1 \pmod{2} \quad (x \notin L_1) \end{cases}$$

זה נקרא "להכריע את L_1 ". איזה תנאי על L_1 לא היה מאפשר לנו לעשות רדוקציה שמכריעה את L_1 ? כאשר $L_1 \notin R$ נוכיח את חשיבות f : ניתן לבנות מכונת טיורינג M_f שבודקת אם גודל הקלט זוגי או אי-זוגי, ורושמת על הסרט a או ε בהתאם. נוכיח את נכונות f (כלומר $f(x) \in L_2 \iff x \in L_1$).

כיוון אחד נניח כי $x \in L_1$. מכאן, $|x| \equiv 0 \pmod{2}$ אשר מתקיים כאשר $f(x) = a$. זה קורה כאשר $|f(x)| \equiv 1 \pmod{2}$ אשר מתקיים כאשר $f(x) \in L_2$.

כיוון שני נניח כי $x \notin L_1$. מכאן, $|x| \equiv 1 \pmod{2}$ אשר מתקיים כאשר $f(x) = \varepsilon$. זה קורה כאשר $|f(x)| \equiv 0 \pmod{2}$ אשר מתקיים כאשר $f(x) \notin L_2$. שני הכיוונים נכונים, וסיימנו. $\square$

הוכחה - אפשרות 2 טובה יותר! נעביר את הבעיה:

$$f(x) \stackrel{\text{def}}{=} ax$$

נוכיח את חשיבות f : הוספת a בהתחלה מתבצעת על ידי מכונת טיורינג בלוחז שמאלה בסרט, לרשום a ולעבור למצב מסיים. נוכיח את נכונות f (כלומר $f(x) \in L_2 \iff x \in L_1$).

כיוון אחד נניח כי $x \in L_1$. מכאן, $|x| \equiv 0 \pmod{2}$ אשר מתקיים כאשר $f(x) = ax$. זה קורה כאשר $|f(x)| \equiv 1 \pmod{2}$ אשר מתקיים כאשר $f(x) \in L_2$.

כיוון שני נניח כי $x \notin L_1$. מכאן, $|x| \equiv 1 \pmod{2}$ אשר מתקיים כאשר $f(x) = ax$. זה קורה כאשר $|f(x)| \equiv 0 \pmod{2}$ אשר מתקיים כאשר $f(x) \notin L_2$. שני הכיוונים נכונים, וסיימנו. $\square$

5.8 רדוקציה - דוגמה אמיתית

טענה 5.8.1. מתקיים כי

$$\text{HALT}_{\text{TM}} \leq_m \text{NE}$$

כאשר

$$\text{HALT}_{\text{TM}} \stackrel{\text{def}}{=} \{\langle M, w \rangle \mid M \text{ halts on } w\}$$

$$\text{NE} \stackrel{\text{def}}{=} \{\langle M \rangle \mid L(M) \neq \emptyset\}$$

הוכחה. נבנה פונקציה חשיבה $f: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ כך ש-

$$x \in \text{HALT}_{\text{TM}} \iff f(x) \in \text{NE}$$

נבחין כי

$$L(T_{M,w}) \neq \emptyset \iff M \text{ halts on } w \iff \langle M, w \rangle \in \text{HALT}_{\text{TM}} \iff f(\langle M, w \rangle) \in \text{NE}$$

פה, נוכל להגדיר

$$f(\langle M, w \rangle) \stackrel{\text{def}}{=} \langle T_{M,w} \rangle$$

בפועל, זה אומר שאנחנו מעבירים את תיאור המכונה והקלט למכונה אחרת כלשהי, אשר מכונה זו מהווה פרמטר שלה. $T_{M,w}$ על קלט $x \in \Sigma^*$ תעבוד באופן הבא (אלגוריתם 5, בעמוד הבא): נוכיח נכונות:

כיוון אחד אם $\langle M, w \rangle \in \text{HALT}_{\text{TM}}$ נקבל כי M עוצרת על w ולכן $T_{M,w}$ תקבל כל קלט, מכאן $L(T_{M,w}) = \Sigma^*$, ולכן $L(T_{M,w}) \neq \emptyset$ ונסיים עם כך ש- $f(\langle M, w \rangle) = \langle T_{M,w} \rangle \in \text{NE}$.

Algorithm 5

```
Erase  $x$  from the tape  
Run  $M$  on  $w$   
if  $M$  accepted  $w$  then  
    return True  
end if
```

כיוון שני אם $\langle M, w \rangle \notin \text{HALT}_{\text{TM}}$, נקבל כי M לא עוצרת על w . מכאן, לכל $x \in \Sigma^*$, נקבל כי $T_{M,w}$ לא עוצרת על x . מפה, לכל $x \in \Sigma^*$ מתקיים כי $x \notin L(T_{M,w})$ כלומר $L(T_{M,w}) = \emptyset$. ולבסוף, $f(\langle M, w \rangle) = \langle T_{M,w} \rangle \notin \text{NE}$. $\square$

משפט 5.8.1 (משפט הרדוקציה). נניח כי $A \leq_m B$. מכאן,

$$B \in \text{R} \implies A \in \text{R} \quad .1$$

$$B \in \text{RE} \implies A \in \text{RE} \quad .2$$

תרגיל 5.8.1. הוכיחו את המשפט.